

Guía 1

Joaquín Rapela

September 14, 2026

Problema 6

Parte a

La expresión del campo eléctrico sobre el eje x es:

$$E(x, 0, 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{x + d/2}{|x + d/2|^3} - \frac{x - d/2}{|x - d/2|^3} \right) \hat{i} \quad (1)$$

La figura **1** grafica $E(x, 0, 0)$ en función de x . El sentido del $E(x, 0, 0)$ varía a lo largo del eje x . La figura **2** grafica $\|E(x, 0, 0)\|_2$ en función de x .

[Figure 1 about here.]

[Figure 2 about here.]

Parte b

La expresión del campo eléctrico sobre el eje y es:

$$E(0, y, 0) = \frac{qd}{(4\pi\epsilon_0)((d/2)^2 + y^2)^{3/2}} \hat{i} \quad (2)$$

La figura **3** grafica $E(0, y, 0)$ en función de y . El sentido del $E(0, y, 0)$ no varía a lo largo del eje y .

[Figure 3 about here.]

Parte c

La expresión del campo eléctrico sobre el eje y es:

$$E(\mathbf{p}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\mathbf{p} - \begin{bmatrix} -d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{\left\| \mathbf{p} - \begin{bmatrix} -d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^3} - \frac{\mathbf{p} - \begin{bmatrix} d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{\left\| \mathbf{p} - \begin{bmatrix} d/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^3} \right)$$

La figura 4 grafica $E(\mathbf{p})$ en el espacio.

[Figure 4 about here.]

Problema 7

Parte a

Le siguiente ecuación representa el campo eléctrico sobre en la posición (x_0, y_0, z_0) generado por una distribución uniforme de cargas en el intervalo $(-L/2, L/2)$ del eje x , con densidad λ .

$$E(x_0, y_0, z_0|L) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{(x_0 - L/2)^2 + y_0^2 + z_0^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x_0 + L/2)^2 + y_0^2 + z_0^2}}, \right. \\ \left. \frac{y_0}{y_0^2 + z_0^2} \left(\frac{L/2 - x_0}{\sqrt{(L/2 - x_0)^2 + y_0^2 + z_0^2}} + \frac{L/2 + x_0}{\sqrt{(L/2 + x_0)^2 + y_0^2 + z_0^2}} \right), \right. \\ \left. \frac{z_0}{y_0^2 + z_0^2} \left(\frac{L/2 - x_0}{\sqrt{(L/2 - x_0)^2 + y_0^2 + z_0^2}} + \frac{L/2 + x_0}{\sqrt{(L/2 + x_0)^2 + y_0^2 + z_0^2}} \right) \right)$$

Partes b, c

$$\lim_{L \rightarrow \infty} E(x_0, y_0, z_0|L) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{y_0^2 + z_0^2} (0, y_0, z_0)$$

La figura 5 grafica $\|E(0, y_0, 0|L)\|_2$ en función de y_0 , usando $\lambda = 15\mu C/m$. Las barras azules corresponden a $L = 0.5m$ y las barras rojas a $L = \infty$.

[Figure 5 about here.]

El campo eléctrico correspondiente a $L = \infty$ es siempre más fuerte que el correspondiente a $L = 0.5m$.

Parte d

La figura 6 grafica las diferencias porcentuales entre $\|E(0, y_0, 0|L = 0.5m)\|_2$ y $\lim_{L \rightarrow \infty} \|E(0, y_0, 0|L)\|_2$, en función de y_0 .

[Figure 6 about here.]

La diferencia porcentual entre $\|E(0, y_0, 0|L = 0.5m)\|_2$ y $\lim_{L \rightarrow \infty} \|E(0, y_0, 0|L)\|_2$ es mayor a medida que y_0 aumenta, ya que en estos casos la influencia de cargas correspondientes a $|x| > L/2$ es porcentualmente mayor.

Problema 9

Parte a

$$E(0, 0, d) = \frac{d\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{R_i^2 + d^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_e^2 + d^2}} \right) \hat{k}$$

Parte b

$$\lim_{R_i \rightarrow 0} E(0, 0, d) = \frac{d\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|d|} - \frac{1}{\sqrt{R_e^2 + d^2}} \right) \hat{k}$$

Parte c

$$E(0, 0, d = 0.1m | R = 0.05m, \sigma = 0.5\mu C/m^2) = 0.003 \hat{k} \text{ N}/\mu C$$

Parte d

$$\lim_{R_i \rightarrow 0, R_e \rightarrow \infty} E(0, 0, d) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{sign}(d) \hat{k}$$

Parte e

Podemos expresar el resultado de la parte b como:

$$\lim_{R_i \rightarrow 0} E(0, 0, d) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\text{sign}(d) - \frac{1}{\sqrt{(R_e/d)^2 + 1}} \right) \hat{k}$$

Esta ecuación muestra que el campo eléctrico depende sólo del cociente entre R_e y d , por lo que es equivalente llevar R_e a infinito que llevar d a zero.

List of Figures

1	$E(x, 0, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	6
2	$\ E(x, 0, 0)\ _2$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	7
3	$E(0, y, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	8
4	$E(\mathbf{p})$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	9
5	$\ E(0, y_0, 0)\ _2$ en función de y_0 , usando $\lambda = 15\mu C/m$ y $L = 0.5m$ (barras azules) o $L = \infty$ (barras rojas). Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	10
6	Diferencias porcentuales entre el uso de $L = 0.5m$ y $L = \infty$ (i.e., $\frac{E_{L=0.5m}(0, y_0, 0) - E_{L=\infty}(0, y_0, 0)}{E_{L=\infty}(0, y_0, 0)}$). Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra aquí	11

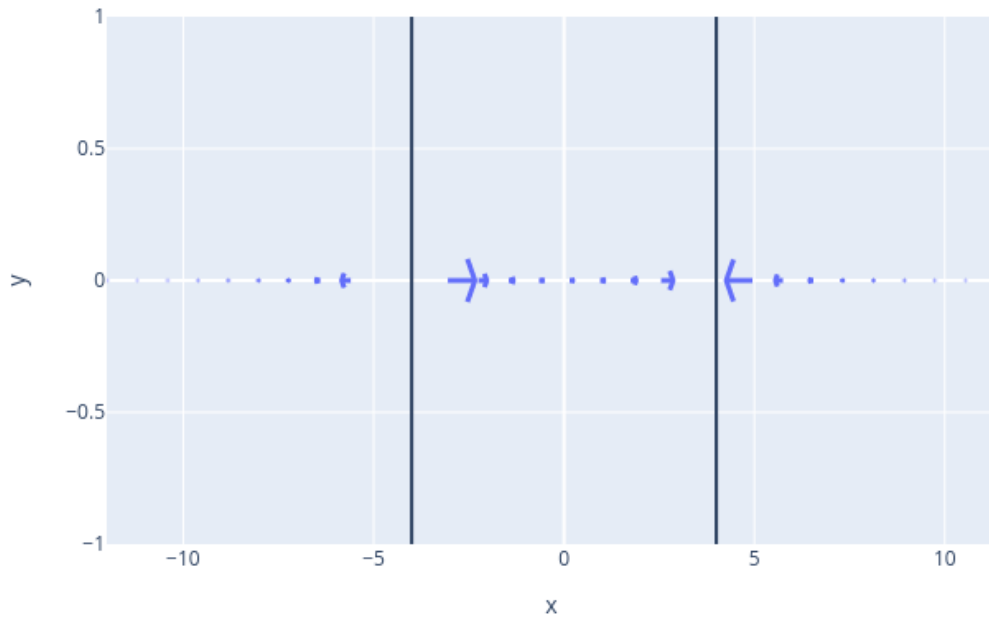


Figure 1: $E(x, 0, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

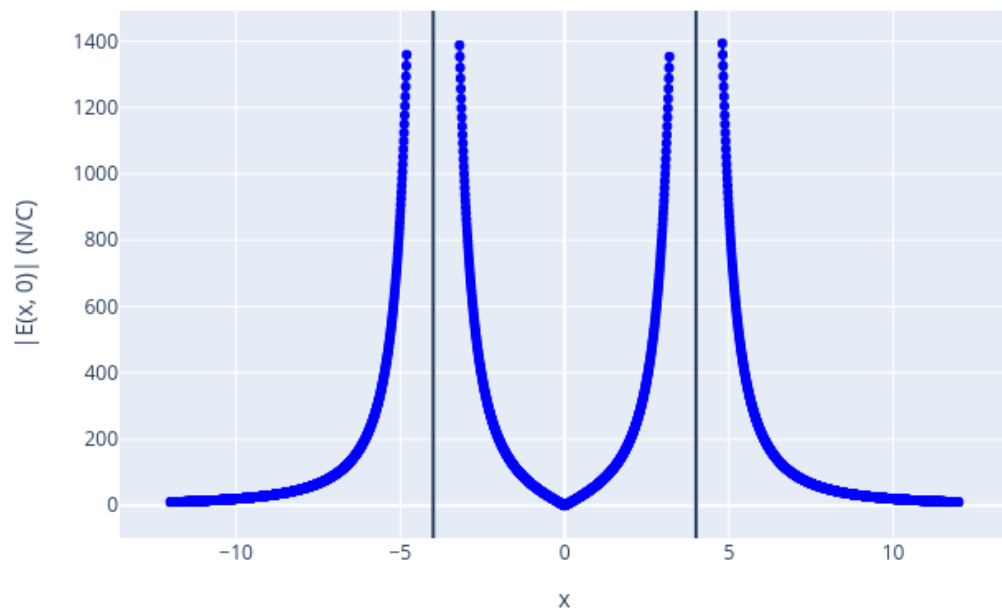


Figure 2: $\|E(x, 0, 0)\|_2$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

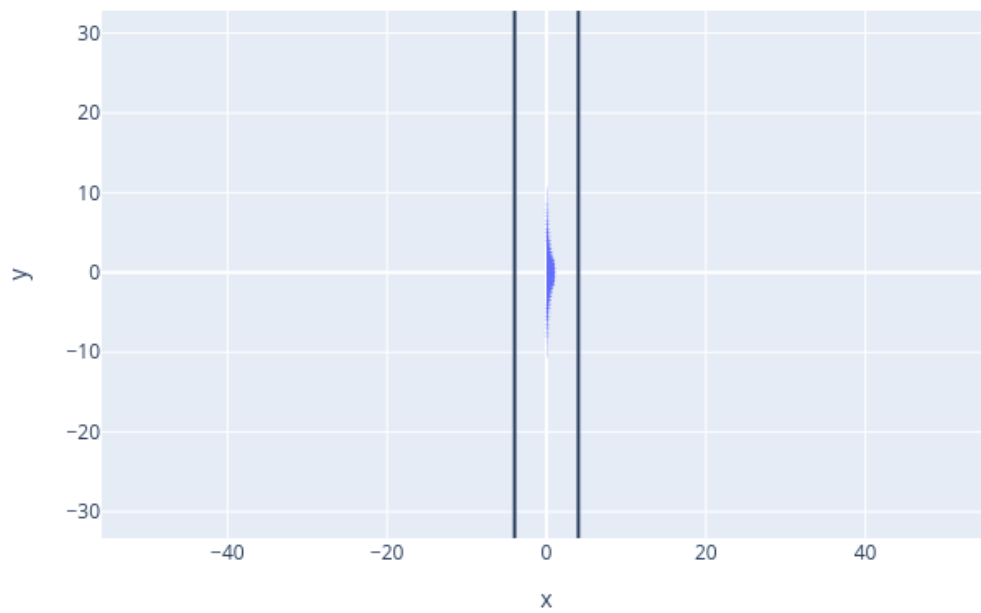


Figure 3: $E(0, y, 0)$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

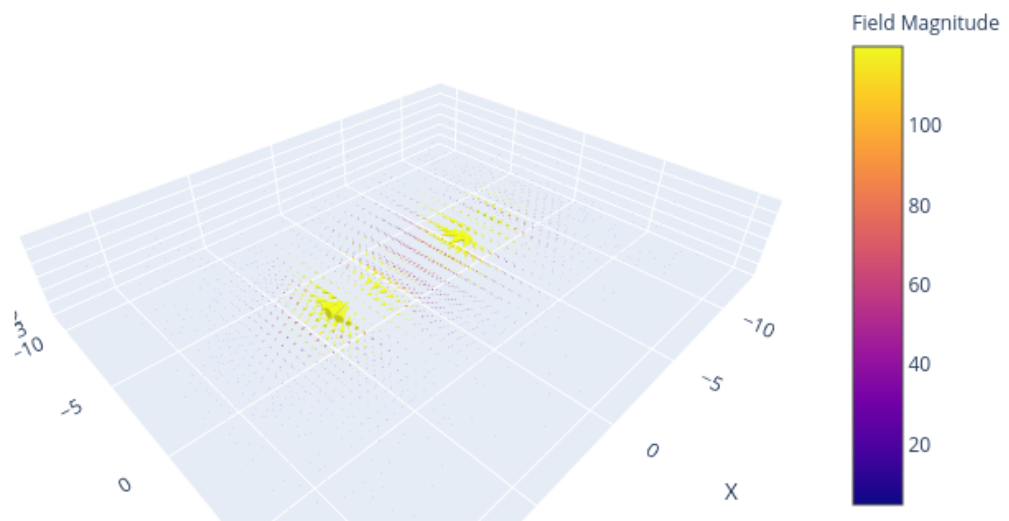


Figure 4: $E(\mathbf{p})$ para $q = 0.1\mu C$, y $d = 8m$. Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

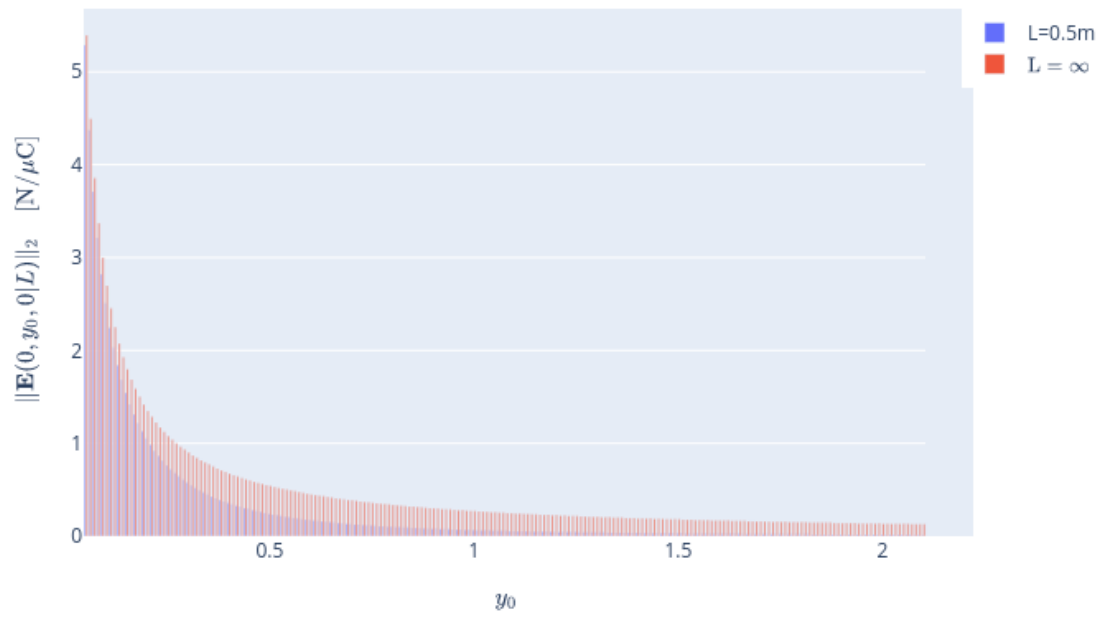


Figure 5: $\|E(0, y_0, 0)\|_2$ en función de y_0 , usando $\lambda = 15\mu\text{C}/\text{m}$ y $L = 0.5\text{m}$ (barras azules) o $L = \infty$ (barras rojas). Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).

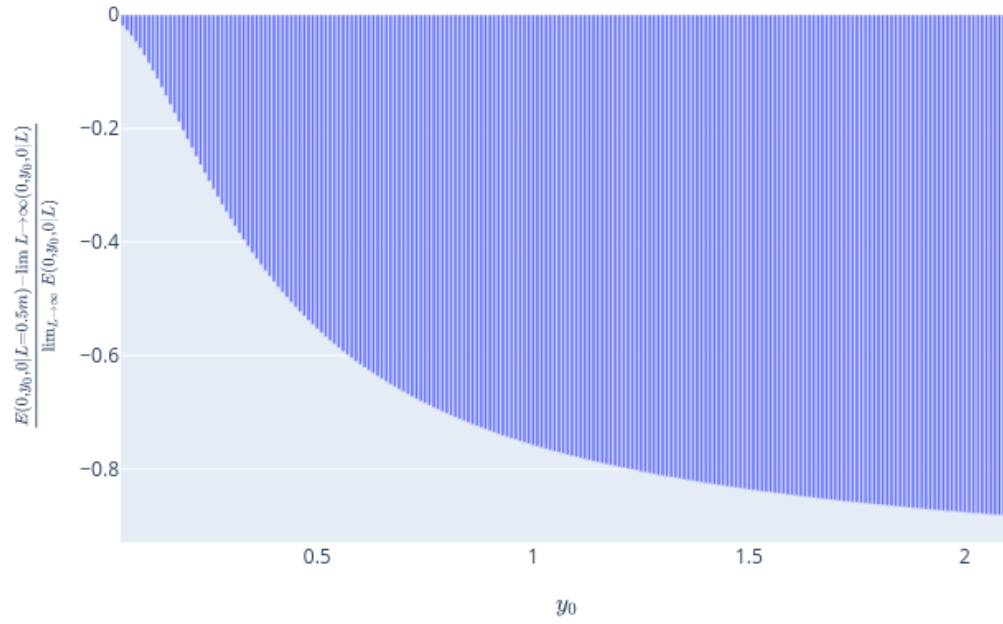


Figure 6: Diferencias porcentuales entre el uso de $L = 0.5m$ y $L = \infty$ (i.e., $\frac{E_{L=0.5m}(0, y_0, 0) - E_{L=\infty}(0, y_0, 0)}{E_{L=\infty}(0, y_0, 0)}$). Haga clic en la imagen para ver su versión interactiva. El código usado para construir esta figura se encuentra [aquí](#).